Rīgas 64. vidusskola

Staru izsekošanas tehnoloģiju pielietojums bezpilotu gaisa kuģu elektromagnētisko viļņu sakaru simulācijā

Zinātniskās pētniecības darbs
Dabaszinātnes

Darba autors: Markuss Saliņš

Darba vadītājs: Edvards Bukovskis

Rīga 2025

Anotācija

Šī zinātniski pētnieciskā darba mērķis ir izpētīt un novērtēt datorgrafikā plaši izmantotās staru izsekošanas (Ray Tracing) tehnoloģijas potenciālu un precizitāti bezpilotu gaisa kuģu (BPGK) sakaru sistēmu signāla stipruma (RSSI) simulācijā. Pētījums aktualizē būtisku problēmu mūsdienu aviācijas apmācību procesā: esošie komerciālie FPV (First-Person View) dronu simulatori izmanto vienkāršotus algoritmus, kas nespēj adekvāti modelēt signāla uzvedību sarežģītā vidē, radot plaisu starp virtuāli iegūtajām prasmēm un reālo lidojumu pieredzi.

Darba ietvaros tika veikta visaptveroša teorētiskā analīze par radioviļņu izplatīšanās fiziku, salīdzinot optisko staru un radiofrekvenču (RF) viļņu īpašības. Empīriskajā daļā tika iegūti reāli lidojuma dati, izmantojot FPV dronu, kas aprīkots ar GPS un telemetrijas ieraksta sistēmu, lidojot gan tiešās redzamības (LOS), gan aizklātas redzamības (NLOS) apstākļos. Iegūtie dati tika apstrādāti, izmantojot datorredzes (OCR) algoritmus, un salīdzināti ar trīs dažādiem simulācijas modeļiem, kas izstrādāti Unity spēļu dzinēja vidē: vienkāršoto attāluma modeli (FSPL), tiešās redzamības modeli un inovatīvu staru izsekošanas modeli, kas izmanto Light Probes un sfēriskās harmonikas gaismas intensitātes aprēķiniem kā RF signāla analogu.

Rezultāti liecina, ka staru izsekošanas metode, manipulējot ar virtuālās vides materiālu īpašībām un gaismas izplatīšanās parametriem, spēj precīzi atdarināt RF signāla uzvedību sarežģītā ģeometrijā. Pētījums apstiprina, ka vizuālās renderēšanas rīki efektīvi modelē viļņu mijiedarbību ar vidi

Atslēgvārdi: signāla izplatības modelēšana, FPV simulatori, globālā pozicionēšanas sistēma, Unity dzinējs, sfēriskās harmonikas.

Summary

The objective of this scientific research paper is to investigate and evaluate the potential and accuracy of Ray Tracing technology, widely used in computer graphics, for simulating the Received Signal Strength Indicator (RSSI) of Unmanned Aerial Vehicle (UAV) communication systems. The study addresses a critical issue in modern aviation training: existing commercial FPV (First-Person View) drone simulators use simplified algorithms that fail to adequately model signal behavior in complex environments, creating a gap between virtually acquired skills and real-world flight experience.

The scope of the work includes a comprehensive theoretical analysis of radio wave propagation physics, comparing the properties of optical rays and radio frequency (RF) waves. In the empirical part, real-world flight data is acquired using an FPV drone equipped with GPS and a telemetry recording system, flying in both Line-of-Sight (LOS) and Non-Line-of-Sight (NLOS) conditions. The obtained data were processed using computer vision (OCR) algorithms and compared with three different simulation models developed within the Unity game engine environment: a simplified distance model (FSPL), a Line-of-Sight model, and an innovative Ray Tracing model utilizing Light Probes and Spherical Harmonics for light intensity calculations as an analog for RF signals.

The results indicate that the Ray Tracing method, by manipulating the material properties of the virtual environment and the parameters of light propagation, is capable of accurately replicating RF signal behavior in complex geometries. The study confirms that visual rendering tools can effectively model wave interactions with the environment.

Keywords:signal propagation modeling, FPV simulators, global positioning system, Unity engine, spherical harmonics.

Saturs

Ievads....5
1. Teorētiskā daļa: Elektromagnētisko viļņu izplatīšanās simulācija....6
1.1 . Bezpilotu gaisa kuģu sakaru sistēmu arhitektūra....6
1.2 . Komerciāli pieejamo dronu simulatoru sakaru modelēšanas principi....6
1.3 Radioviļņu un gaismas viļņu fizikas analoģijas....6
1.4 Staru izsekošanas (Ray Tracing) algoritmi inženierijā....6
2. Praktiskā daļa (Reālo datu ieguve lidojumā)....7
2.1 Eksperimentālā aprīkojuma un konfigurācijas apraksts....7
2.2 Datu iegūšanas process un lidojuma trajektorija....9
2.3 Iegūto datu apstrāde....9
3. Praktiskā daļa (Digitālās vides izstrāde un simulācija)....10
3.1 Digitālās vides izstrāde....10
3.2 Simulācijas algoritmu implementācija Unity vidē....11
4. Rezultātu analīze un diskusija....12
4.1 Simulācijas modeļu salīdzinošā efektivitāte....12
4.2 Vides ģeometrijas un materiālu ietekme uz rezultātiem....12
Secinājumi....13
Izmantotā literatūra....14

Vārdnīca

BPGK	Bezpilota gaisa kuģis - lidaparāts, kas darbojas bez cilvēka pilota uz klāja un ko var vadīt attālināti vai lidot autonomi. Darbā tiks sinonīmi lietots arī termins drons.
FPV	Pirmās personas skatpunkts (First-Person View) - tehnoloģija, kas ļauj drona pilotam redzēt lidojuma attēlu reāllaikā no drona kameras perspektīvas, it kā sēžot pašā dronā.
RT	Staru izsekošana (Ray Tracing) - datorgrafikas metode, kas simulē gaismas stāšanos un kustību, aprēķinot staru ceļus, lai radītu reālistiskus apgaismojuma, ēnu un atstarošanās efektus.
Rx	Radiosignāla uztvērējs - ierīce, kas saņem un pārveido elektromagnētisko viļņu informācijā.
Tx	Radiosignāla raidītājs - ierīce, kas ģenerē un pārraida elektromagnētisko viļņu signālu.
GPS	(Global Positioning System) - satelītu navigācijas sistēma, kas izmanto zemes orbītā izvietotus satelītus, lai noteiktu objekta ģeogrāfisko atrašanās vietu (platumu, garumu un augstumu) ar precizitāti līdz dažiem metriem, balstoties uz signālu laika mērījumiem no vairākiem satelītiem.
RSSI	(Received signal strength indicator) - mērījums, kas parāda, cik stiprs radio signāls ir pienācis uztvērēja antenā. Tas ir galvenais rādītājs sakaru kvalitātei bezvadu sistēmās.
OSD	(On-screen Display) - tehnoloģija, kas parāda informāciju tieši uz lietotāja video attēla, pārklājot to virs pamata satura. Bezpilota Gaisa kuģos tas lidojuma laikā parāda iepriekš izvēlēto informāciju.
LiDAR	(Light Detection and Ranging) - tālvadības sensoru tehnoloģija, kas izmanto lāzera starus, lai precīzi mērītu attālumus un kartētu telpisko vidi.
FSPL	(Free Space Path Loss) - radio viļņu vājināšanās, kas rodas tikai no attāluma un frekvences, ideālos apstākļos bez šķēršļiem, atstarošanās vai atmosfēras traucējumiem.
LOS	(Line-of-Sight) - tiešā redzamība, radioviļņu izplatīšanās scenārijs, kurā starp raidītāju un uztvērēju nav fizisku šķēršļu, signāls izplatās pa taisnu, neaizsegtu trajektoriju.
NLOS	(Non-Line-of-Sight) - ārpus tiešās redzamības apstākļi, kuros tiešo signāla ceļu bloķē šķēršļi (piemēram, ēkas, koki vai reljefs). Sakari tiek nodrošināti, galvenokārt paļaujoties uz signāla atstarošanos, difrakciju un izkliedi.

Ievads

Dēļ bezpilota gaisa kuģu (BPGK) tehnoloģiju straujās attīstības dažādās jomās, kā lauksaimniecībā, vides novērošanā un produktu piegādē ir radījusies nepieciešamība pēc augsti kvalificētiem pilotiem. Gan no sistēmas inženiera, gan pilota, uzticami radiosakari ir kritiski svarīgi BPGK vadībā, jo bieži jāveic manevri aiz šķēršļiem, ēkām un reljefa, kur signāla izplatīšanās ir pakļauta sarežģītiem atstarošanās un difrakcijas procesiem.

Lai sagatavotu pilotus, tiek izmantoti simulatori. Tomēr tirgū dominējošie risinājumi (Liftoff, Velocidrone) primāri fokusējas uz lidojuma fiziku, atstājot sakaru sistēmu modelēšanu otrajā plānā. Ja vispār ir, tad izmanto vienkāršotus algoritmus, kas ignorē vides ģeometriju un materiālu īpašības. Tas rada bīstamu plaisu starp simulāciju un realitāti: pilots var neaizdomāties, vai pierast pie "drošiem" sakariem vietās, kur realitātē piedzīvotu avāriju.

Pētījuma mērķis ir izstrādāt radioviļņu izplatības simulāciju izmantojot staru izsekošanas tehnoloģijas Unity vidē. Pierādīt, ka staru izsekošana ir efektīvāka esošām sakaru sistēmām, uzrādot lielāku precizitāti un ļaujot, simulātoru izstrādātājiem, pielāgot sakaru izplatīšinos jebkādai videi.

Hipotēze: Tapēc ka staru izsekošana datorgrafikas jomā precīzi atdarina gaismas elektromagnētiko viļņu īpašības, būs iespējams precīzāk modelēt RF signāla uzvedību aizklātas redzamības (NLOS) zonās nekā ar esošiem modeļiem. Vēljovairāk, ja digitālais modelis tiks pielāgots manipulējots virtuālās vides materiālu un gaismas parametrus.

Pētījuma uzdevumi:

1. Veikt zinātniskās literatūras analīzi par elektromagnētisko viļņu izplatīšanās fizikālajām īpašībām un staru izsekošanas algoritmu pielietojumu radiofrekvenču modelēšanā.
2. Izstrādāt datu iegūšanas metodoloģiju un veikt lauka eksperimentus, fiksējot FPV drona signāla stipruma (RSSI) un ģeogrāfiskās pozīcijas (GPS) datus tiešās (LOS) un aizklātas (NLOS) redzamības apstākļos.
3. Izveidot vietas digitālo dvīni Unity spēļu dzinēja vidē, nodrošinot ģeometrisko un mēroga atbilstību reālajai videi.
4. Izstrādāt trīs atšķirīgus simulācijas modeļus (FSPL attāluma modeli, tiešās redzamības modeli un staru izsekošanas modeli), lai varētu tos salīdzināt.
5. Salīdzināt un analizēt eksperimentālos un simulētos datus, novērtējot izstrādātā staru izsekošanas modeļa precizitāti un pārbaudot izvirzīto hipotēzi.

Izmantotās metodes:

1. Empīriskā datu iegūšana (lauka eksperiments): Tika veikti reāli FPV drona lidojumi, fiksējot signāla stipruma izmaiņas atkarībā no atrašanās vietas, ņemot vērā šķēršļus, lai iegūtu "patiesos datus" (Ground Truth).
2. Datu apstrāde: Izstrādāts un pielietots Python skripts ar datorredzes algoritmiem, lai automātiski nolasītu un digitalizētu telemetrijas datus no drona video ieraksta.
3. Digitālā modelēšana un simulācija: Unity spēļu dzinēja vidē tika izveidots eksperimenta vietas 3D modelis "digitālais dvīnis" un ieviesti trīs atšķirīgi signāla stipruma aprēķina algoritmi (FSPL, LOS un Ray Tracing izmantojot Light Probes).
4. Salīdzinošā datu analīze: Iegūtie eksperimentālie un simulētie dati tika statistiski apstrādāti un salīdzināti, aprēķinot korelācijas koeficientus un vidējo kvadrātisko kļūdu, lai novērtētu izvirzītās hipotēzes patiesumu.

1. Teorētiskā daļa: Elektromagnētisko viļņu izplatīšanās simulācija

1.1. Bezpilotu gaisa kuģu sakaru sistēmu arhitektūra

Mūsdienu FPV droni nodrošina datu pārraidi, izmantojot radio sakarus: 868 MHz josla tiek izmantota drona vadībai Eiropas Savienībā, savukārt 5,8 GHz josla nodrošina video pārraidi. Sakaru plūsma ir šāda: no radio vadītāja (darba ietvaros, pults) līdz drona uztvērējam (2.4GHz vai 868 MHz) un no drona video raidītāja (5.8 Ghz) uz video uztvērēju (darba ietvaros, FPV brilles).

Sakaru kvalitātes galvenais rādītājs ir RSSI (Received Signal Strength Indicator). Reālā vidē signālu ietekmē daudzstaru izplatīšanās (multipath propagation), kas nozīmē, ka signāla stiprumu nosaka ne tikai raidītāja jauda, bet arī vides ģeometrija un materiāli *(Yun & Iskander, 2015, 2)*.

1.2. Komerciāli pieejamo dronu simulatoru sakaru modelēšanas principi

Starp populārākajiem FPV dronu simulatoriem (Liftoff, Velocidrone, Uncrashed, FPV.SkyDive un TRYP FPV) tiek izmantoti divi atšķirīgi algoritmi signāla stipruma modelēšanai:

1. Attāluma FSPL algoritms, kas aprēķina signāla zudumus, izmantojot Free Space Path Loss (FSPL) formulu, balstoties uz attālumu starp raidītāju un uztvērēju. Šis algoritms neņem vērā šķēršļus un ir precīzs tikai tiešās redzamības (LOS) apstākļos.
2. Tiešās redzamības (LOS) pārbaudes algoritms veic bināru pārbaudi (ir/nav šķērslis). Ja starp dronu un raidītāju atrodas šķērslis, signāla stiprums tiek samazināts. Šis algoritms nespēj modelēt signāla atstarošanos no virsmām un novirzes ap šķēršļiem *(Bjelopera Kajinić & Dumić, 2019, 2)*

1.3 Radioviļņu un gaismas viļņu fizikas analoģijas

Gaisma un radioviļņi ir elektromagnētiskā starojuma veidi, kas atšķiras ar viļņa garumu. Viļņa garums būtiski ietekmē tā izplatīšanos. Gaismas viļņu garums ir no 380 līdz 750nm. Savukārt radioviļņi FPV dronu sakaros ir 5.8 GHz (5.17cm) un 868 MHz (34.5cm).

Augstfrekvences radioviļņi (virs 1 GHz un īpaši mmWave joslā 28 GHz) uzvedas "kvazi-optiski", kas nozīmē, ka materiālu ietekme uz radioviļņiem atšķirsies no ģeometriskās optikas principiem. Piemēram, betons un stikls jau 28 GHz joslā darbojas kā spēcīgi atstarotāji, analogi spoguļiem optikā. *(Zhao u.c., 2013,3)*

1.4 Staru izsekošanas (Ray Tracing) algoritmi inženierijā

Zinātniskajā vidē tiek izmantota SBR (Shooting and Bouncing Rays) metode *(Imai, 2017, 3*), kas paredz tūkstošu staru izšaušanu no avota un to sekošanu cauri videi. Šis modelis ir optimizēts pilsētvides scenārijiem, un būtiski atšķiras no datorgrafikā lietotajiem staru izsekošanas algoritmiem. Šo metodi neizmanto dronu apmācībā, jo tās integrēšana simulatoros ir ļoti sarežģīta, un bez optimizācijas tā nespēj darboties reāllaikā.

2. Praktiskā daļa (Reālo datu ieguve lidojumā)

Lai izvērtētu staru izsekošanas tehnoloģiju efektivitāti bezpilotu gaisa kuģu sakaru simulācijā, nepieciešami reāli mērījumu dati par radio signāla stiprumu dažādos apstākļos. Iegūtie dati kalpo, kā patietās vērtības (Ground Truth), kurām algoritmi mēģinās līdzināties. Tā kā mērijumus var veikt, izmantojot 5 collu dronu ar pievienotu GPS moduli, eksperiments ir viegli atkārtojams.

2.1 Eksperimentālā aprīkojuma un konfigurācijas apraksts

Drona un pilota sakaru kanāls tiek nodrošināts, izmantojot divas atšķirīgas radiofrekvences:

1. Vadītāja signāls: no radio pults uz drona uztvērēju (2.4 GHz vai 868 MHz),
2. Video signāls: no drona video raidītāja uz FPV brillēm (5.8 GHz).

Šajā pētījumā reālo datu ieguvei tika mērīts vadītāja signāls (2.4 GHz). Šī frekvence izvēlēta šādu iemeslu dēļ:

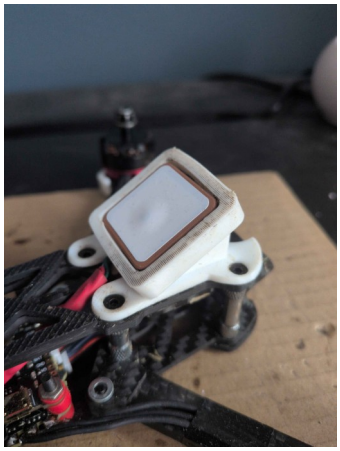
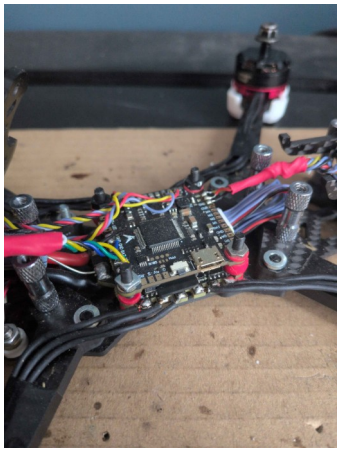
1. Pieejamība, video signāla stiprumu RSSI var noteikt tikai digitālās sistēmās (Walksnail, Hdzero), savukārt vadīšanas signāla stiprumu iespējams mērīt visās sistēmās, ieskaitot analogo, ko parasti izmanto tāllidojumos, kur sakaru kvalitāte ir kritiski svarīga.
2. Frekvences pozīcija - 2.4 GHz viļņa garums ir aptuveni 12,5 cm, kas atrodas starp pārējām frekvencēm, kuras izmanto dronu sakaru sistēmās.
3. Plaša lietojamība - 2.4GHz ir visbiežāk izmantotā frekvence FPV un standarta dronu sistēmās. Zemākas frekvences lieto tāllidojumos, kad drons atrodas vairāku kilometru attālumā no pilota.

Eksperimenta aprīkojums, kas tika izmantots lai precīzi reģistrētu drona atrašanās vietu un signāla stiprumu, nodrošinot, ka iegūtie dati ir piemēroti simulācijas algoritmu validācijai.



1. attēls – raidītāja pults “Radiomaster Boxer”. (paša uzņemts)

Datu iegūšanai tika izmantota “Radiomaster Boxer” radio pults (1. attēls) ar 2.4 GHz raidītāju. Šis pults modelis ir piemērots eksperimenam, jo izmanto ExpressLRS (ELRS) protokolu, kas ir plaši izmantots FPV dronos. Papildus, pults ražota uzņēmumā “Radiomaster”, kuru raidītāji ir vieni no populārākajiem tirgū, īpaši “Radiomaster Pocket” modelis, kas paredzēts iesācējiem. Šāda izvēle nodrošina, ka iegūtie dati atspoguļo ierasto sistēmu darbību, un tajos neradīsies reti sastopamas parādības, kas dažkārt novērojamas mazāk lietotos raidītājos.

 2. attēls – drona Rx un Tx antena. (paša uzņemts)	Eksperimentā tika izmantots strandarta 2.4 GHz ELRS uztvērējs ar pievienotu lineāro antenu (2. attēls). Lai gan lineārām antenām ir raksturīga sakarība starp signāla stiprumu un drona rotāciju, praksē netika novērota būtiska ietekme antenas vai drona rotācijai uz sakaru stiprumu.
 3. attēls – drona GPS modulis. (paša uzņemts)	Drona pozīcijas noteikšanai tika izmantots GPS modulis no "Arduino" komplekta (3. attēls), kas piestiprināts ar pielāgotu 3D printētu turētāju un novietots maksimāli tālu no antenām, lai uzlabotu spēju savienoties ar satelītiem. Eksperimenta laikā, pirms pacelšanās, GPS sasniedza vismaz 7 satelītus, kas nodrošina precizitāti ar kļūdu 5m.
 4. attēls – drona lidošanas kontrolieris. (paša uzņemts)	Lidošanas kontrolieris "F4 V3S PLUS" (4. attēls), darbojās ar Betaflight 4.5.2. Papildus standarta lidojuma funkcijām, drons tika konfigurēts tā, lai iegūtu pozīcijas datus no GPS, relatīvo aukstumu no barometra, kā arī signāla stiprumu (RSSI) no ELRS uztvērēja.

2.2 Datu iegūšanas process un lidojuma trajektorija

Visi Mērījumi tika veikti Ropažu apvidū, drošā un kontrolētā vidē, kurā atradās koka un dzelsbetona ēkas. Šāda vide nodrošināja izteiktas "ēnas" zonas un atstarojošas virsmas, kas būtiski ietekmē radiosignāla izplatīšanos. Datu iegūšana tika organizēta vairākos posmos, lai nodrošinātu visus nepieciešamos parametrus digitālās vides modelēšanai un algoritmu pārbaudei.

Sagatavošana:

1. Tika noteiktas un fiksētas raidītāja (pults) koordinātas un antenas augstums virs zemes. Mērījumu gaitā raidītāja atrašanās vieta netika mainīta.
2. Tika iestatīta un reģistrēta drona sākuma pozīcija un augstums, lai tā absalūto vertikālo pozīciju var noteikt, balstoties uz relatīvo augstumu, kas tiek reģistrēts lidojuma laikā.

Mērījumu veikšana:

1. Lidojuma laikā tika reģistrēts signāla stiprums (RSSI), pozīcijas (GPS) dati un relatīvais augstums no barometra noteiktos laika intervālos.
2. Lidojuma trajektorija tika plānota tā, lai aptvertu trīs kritiskas zonas:
    1. Tiešā redzamība (LOS) - starp dronu un raidītāju neatrodas šķēršļi.
    2. Pārejas zona - zona kur drons lido gar ēkas stūri un tiek novērota difrakcija.
    3. Aizklāta redzamība (NLOS) - drons atrodas pilnībā aiz ēkas, un signāls tiek uztverts galvenokārt no atstarošanās.
3. Lidojuma laikā tika veikts video ieraksts, lai pārliecinātos par pozīcijas precizitāti un fiksētu faktorus, kas potenciāli var ietekmēt rezultāts (piemēram, lidošana tuvu elektropārvades līnijām).

2.3 Iegūto datu apstrāde

Pēc mērījumu veikšanas visi dati tika saglabāti SD kartē, izmantojot drona "melnās kastes" (Blackbox) funkciju. Šī funkcija reģistrē lidojuma parametrus, tostarp GPS pozīciju, relatīvo augstumu un signāla stipruma indikatoru (RSSI). Datus var eksportēt, izmantojot oficiālo "Betaflight Blackbox Log Viewer" rīku, un pārveidoti tabulas formātā (piemēram, CSV), lai tos izmantotu turpmākai analīzei.

Tā, kā GPS dati veiktā eksperimenta laikā netika saglabāti Blackbox failos, bet parādījās tikai OSD informācijā, tie nebija pieejami tiešai eksportēšani no lidojuma kontroliera. Kā alternatīva tika izmantota video ieraksta analīze, nolasot informāciju no video ieraksta. Ar Python programmu, kas izmanto OpenCV un Tesseract OCR bibliotēkas. Katrs kadrs ik pēc 0.1 sekundes, video ieraksts tika pārskatīts un no OSD elementiem, tika nolasīta RSSI vērtība, GPS koordinātas un relatīvais augstums. Iegūtie dati tika saglabāti CSV formātā turpmākai izmantošanai simulācijā. Izlecošās vērtības tika manuāli pārbaudītas, un gadījumos, kad dati bija nesalasāmi slikta video kvalitātes dēļ, tie netika iekļauti turpmākajā analīzē.

3. Praktiskā daļa (Digitālās vides izstrāde un simulācija)

Kā pamats digitālajai videi tika izvēlēts spēļu dzinējs Unity. Unity tika izvēlēts, jo tajā ir iebūvēta staru izsekošanas sistēma (RTX), kas ļauj simulēt redzamās gaismas uzvedību. Unity dokumentācija ir plaši pieejama, un dzinējs ir viens no populārākajiem rīkiem, kuru arī lieto, lai izveidotu dronu simulātorus. Visu digitālās vides izstrādi un simulāciju iespējams veikt arī citos spēļu dzinējos, piemēram, Unreal Engine, tomēr šajā pētījumā priekšrocība tika dota Unity pieejamības un elastības dēļ.

3.1 Digitālās vides izstrāde

Unity vidē tika izveidots eksperimenta vietas "digitālais dvīnis" (5. attēls). Ēku ģeometrija tika modelēta, balstoties uz mērījumiem dabā un satelītattēliem, nodrošinot digitālās vides precīzu atbilstību reālajai videi. Lai telpā precīzi attēlotu objektus, GPS koordinātes uz Dekarta (X,Y,Z) koordinātu sistēmu, izmantojot plaknes aproksimācijas formulu. Tika definēts enkura punkts, kuram ir zināmas gan GPS koordinātes, gan Dekarta koordinātes, attiecībā pret kuru tiek novietoti visi objekti.

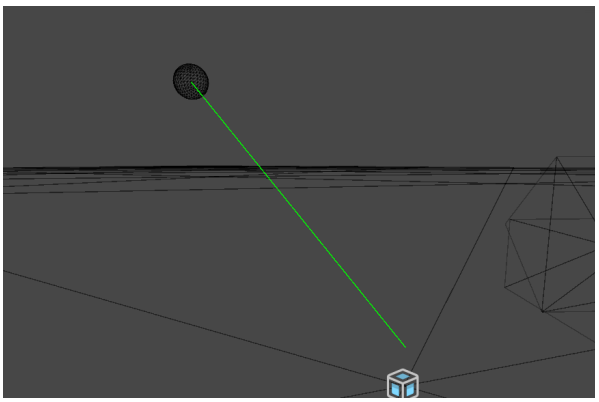
Digitālās vides modelēšanā tika izmantotas primitīvās figūras (5. attēls). kas ļāva atdarināt lielāko daļu ēku ģeometrijas. Vēl precīzāku vidi ir iespējams iegūt izmantojot 3D skenēšanu. Ar lietotnēm, kā piemēram "PolyCam", vai specializētiem LiDAR rīkiem var izveidot detalizētu 3D modeli, kas precīzi atdarina telpu. Vienīgais ierobežojums šajā metodē ir caurredzamu objektu, piemēram, koku un krūmu, modelēšana, kur nepieciešama manuāla iesaiste.



5. attēls – skats identiskā pozīcija no drona kameras un simulatora. (paša uzņemts)

3.2 Simulācijas algoritmu implementācija Unity vidē

Unity vidē tika izstrādāti un salīdzināti trīs algoritmi, no kuriem pirmie divi ir tradicionāli lietoti sakaru simulācijā un trešais – šī pētījuma eksperments.



6. attēls – uztvērējs tiešā redzamībā.

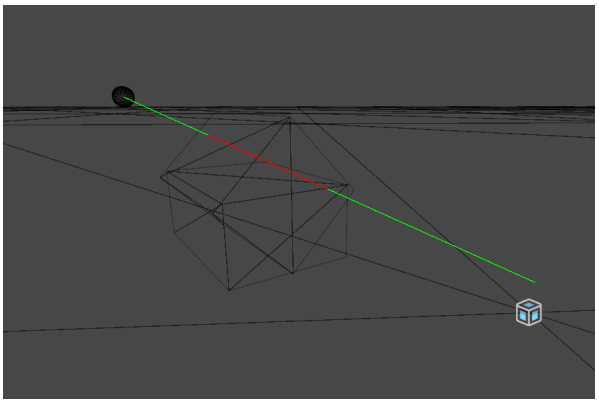
Attāluma (FSPL) algoritms

Šis algoritms aprēķina signāla stiprumu ņemot vērā tikai attālumu starp raidītāju un uztvērēju, ignorējot šķēršļus. FSPL formula aprēķina signāla zudumu decibelos. Formula:

$$FSPL = 20\log_{10}(d_{km}) + 20\log_{10}(f_{GHz}) + 92.45$$

d – attālums starp starp Rx un Tx (km)

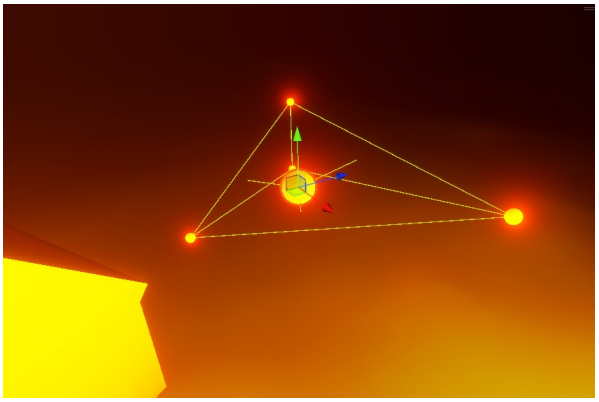
f – signāla frekvence (GHz)



7. attēls – ēka starp Uztvērēju un raidītāju.

LOS (Raycast)

Šis algoritms darbojas līdzīgi attāluma (FSPL) algoritmam, ar vienu būtisku atšķirību - gadījumā, ja starp Raidītāju un uztvērēju ir šķērslis, tad tiek piemērots fiksēts sods (piemēram -20 dB). Tāpat kā dronu simulatoros šī metode neņem vērā sienas biezumu. Alternatīvi ir iespējams piemērot palielinātu koeficientu posmos, kuros signāls iet caur objektu.



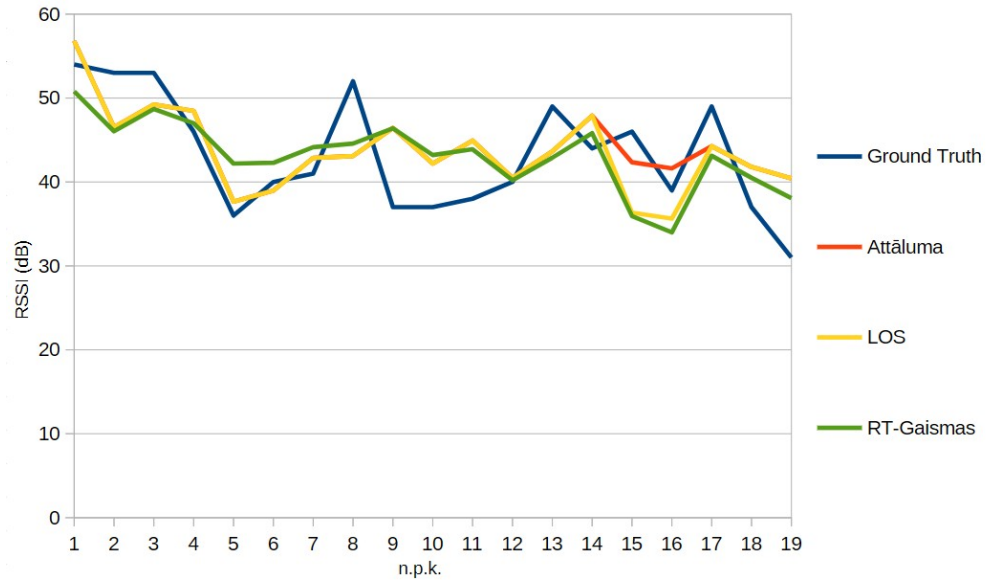
8. attēls – uztvērējs ar blakus gaismas zondēm

RT-Gaismas (Staru izsekošana)

Šī metode izmanto Unity iebūvēto apgaismojuma sistēmu. Raidītājs tiek modelēts, kā gaismas avots (Point Light), bet drons, kā sensors, kas nolasa gaismas intensitāti. Lai nodrošinātu reallaika darbību, tiek izmantotas gaismas zondes un intensitāte tiek nolasīta ar Unity funkciju "LightProbes.GetInterpolatedProbe". *(Cupisz R.,2012 ,7)*. Gaismas avota (raidītāja) spilgtums tika kalibrēts, lai atbilstu reālā raidītāja signāla stiprumam, un intensitātes kritums tika pielāggots atbilstoši viļņa garumam.

Būtiska simulācijas daļa bija virtuālo materiālu īpašību pielāgošana. Lai imitētu dzelsbetona un stikla spēju atstarot radioviļņus, ēku sienām tika piešķirti materiāli ar augstu atstarošanas spēju (gaiša krāsa, gluda virsma). Koka konstrukcijai tika piešķirti nedaudz courspīdīgi materiāli, lai simulētu plāno sienu spēju daļēji laist cauri radiosignālu.

4. Rezultātu analīze un diskusija



9. attēls -

Eksperimenta dati uzrādīja strauju signāla kritumu brīdī, kad drons pazuda aiz ēkas stūra (NLOS), taču signāls nepazuda pilnībā, kas norāda uz spēcīgu atstarotā signāla (multipath) klātbūtni no apkārtējām struktūrām. Tā ka RT-Gaismas algoritma rezultāti tiešās redzamības apstākļos ir tuvi teorētiski ideālajām vērtībām, tas apliecina algoritma spēju adekvāti atdarināt elektromagnētisko viļņu izplatīšanos. Situācijās, kad uztvērējs atrodas aiz šķēršļa, signāls pilnībā neizzūd, kas norāda uz signāla atstarošanos no apkārtējām virsmām.

4.1 Simulācijas modeļu salīdzinošā efektivitāte

FSPL modelis uzrādīja zemu precizitāti, jo nespēja atdarināt ēkas ietekmi un uzrādija pārāk labu signālu aiz objektiem.

LOS modelis identificēja ēnu , bet prognozēja pārāk strauju un dziļu signāla zudumu, ignorējot atstarošanos.

RT-Light modelis uzrādīja visaugstāko precizitāti. Tas spēja modelēt signāla “aploci” ap stūriem un atstarošanos no virsmām.

4.2 Vides ģeometrijas un materiālu ietekme uz rezultātiem

Būtiskākais novērojums bija sistēmas reakcija uz vides parametriem. Mainot virtuālo ēku materiālu “krāsu” (atstarošanas koeficientu), bija iespējams precīzi kontrolēt atstarotā signāla stiprumu NLOS zonās. Gaišas, spīdīgas virsmas Unity vidē veiksmīgi simulēja betona un stikla augsto atstarotspēju radioviļņiem, kamēr tumšas virsmas simulēja absorbējošus materiālus. Veicot iteratīvu materiālu fizikālo parametru precizēšanu, simulācijas rezultāti uzrāda augošu korelāciju ar reālās vides mērījumiem. Iegūtie dati apstiprina hipotēzi, ka staru izsekošanas (Ray Tracing) metode ir efektīvi pielāgojama radioviļņu izplatīšanās modelēšanai, kas saskan ar teorētiskajiem pamatprincipiem par šīs tehnoloģijas pielietojumu *(Yun & Iskander, 2015, 3)*.

Secinājumi

Balstoties uz veikto pētījumu un iegūto datu analīzi, izdarīti šādi secinājumi:

1. Vides parametru izšķirošā nozīme: pētījums apstiprina, ka precīzai bezpilota gaisa kuģu sakaru simulācijai būtiski svarīga nav tikai matemātiskā formula, bet gan spēja manipulēt signāla stiprumu ar vides ģeometriju un materiālu īpašībām. Unity dzinējs, kā arī citi dzinēji, ļauj piešķirt virtuālajiem objektiem specifiskas "RF-optiskās" īpašības piemēram, augstu atstarošanas spēju betonam, kas tiešā veidā ietekmē simulētā signāla izplatīšanos un ļauj modelēt reālistiskus daudzstaru (multipath) efektus.

2. Staru izsekošanas pārākums pār deterministiskiem modeļiem: staru izsekošanas (Ray Tracing) metode, kas balstīta uz gaismas transporta algoritmiem, uzrādīja ievērojami augstāku korelāciju ar reālajiem mērījumiem nekā tradicionālie attāluma (FSPL) un tiešās redzamības (LOS) modeļi. Šī metode nodrošina dabiski simulētu viļņu mijiedarbību ar vidi - atstarošanos no virsmām un daļēju izkliedi, ko vienkāršotie modeļi nespēj imitēt.

3. Kalibrācijas loma: lai gan matemātiskā kalibrācija (pāreja no lineāras gaismas intensitātes uz logaritmisko dBm skalu) ir nepieciešama datu interpretācijai, pētījums parāda, ka simulācijas kvalitāti uzlabo 3D vides precizitāte un pareiza materiālu izvēle, nevis tikai koeficientu piemeklēšana. Pareizi konfigurēta vide ļauj modelim pašam "paredzēt" signāla kritumus. Staru izsekošanas metode atver iespējas simulēt, piemēram, sakaru slāpētājus izmantojot negatīvu gaismu vai vairākus raidītāja punktus vienlaikus.

4. Praktiskais pielietojums: šī metode ir īpaši FPV simulatora izstrādei, jo sakaru stiprums tiek simulēt tikai vienu reizi, ļaujot iegūt precīzas vērtības reāllaikā. Piloti var trenēties ne tikai lidošanā, bet arī "radio redzēšanā", iemācoties intuitīvi novērtēt, kā konkrēta ēka, materiāls vai reljefa forma ietekmēs sakaru kvalitāti, kas ir būtiska prasme drošiem lidojumiem.

Izmantotā literatūra

1. Bjelopera, A., Kajinić, M., & Dumić, E. (2019). Educational Simulation Tools for Radio Wave Propagation Models. International Journal of Education and Information Technologies.
   Pieejams: https://www.researchgate.net/publication/333340116
2. Imai, T. (2017). A Survey of Efficient Ray-Tracing Techniques for Mobile Radio Propagation Analysis. IEICE Transactions on Communications.
   Pieejams:
   https://www.jstage.jst.go.jp/article/transcom/E100.B/5/E100.B_2016EBI0002/_pdf
3. Cupisz, R. (2012). Light probe interpolation using tetrahedral tessellations. Unity Technologies.
   Pieejams: https://gdcvault.com/play/1015312
4. Yun, Z., & Iskander, M. F. (2015). Ray Tracing for Radio Propagation Modeling: Principles and Applications.
   Pieejams:https://ieeexplore.ieee.org/document/7152831
5. Zhao, H., Mayzus, R., Sun, S., Samimi, M., Schulz, J. K., Azar, Y., Wang, K., Wong, G. N., Gutierrez, F., & Rappaport, T. S. (2013). 28 GHz millimeter wave cellular communication measurements for reflection and penetration loss in and around buildings in New York city.
   Pieejams: https://www.academia.edu/download/103363924/ICC_2013_Celinev2.pdf